LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA

INFORME MENSUAL (MAYO)

2024

Librería NAOqi

La librería NAOqi es un conjunto de herramientas de software desarrolladas por SoftBank Robotics para programar y controlar robots como Pepper. Pepper es un robot humanoide diseñado para interactuar con humanos y realizar diversas tareas en entornos como tiendas, hoteles, y centros de atención al cliente.

NAOqi proporciona una interfaz de programación coherente y flexible que permite a los desarrolladores crear aplicaciones para Pepper de manera eficiente. Esta librería ofrece una amplia gama de funcionalidades, incluyendo control de movimiento, reconocimiento de voz, reconocimiento de rostros, interpretación de emociones, navegación autónoma, y mucho más.

Los desarrolladores pueden utilizar NAOqi para crear aplicaciones personalizadas que aprovechen las capacidades únicas de Pepper y adapten su comportamiento para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios y los entornos en los que opera. La documentación y las herramientas proporcionadas por SoftBank Robotics facilitan el proceso de desarrollo y permiten a los programadores sacar el máximo provecho del robot Pepper.

Instalación de python 2 y pip (Windows)

Antes de instalar la librería, asegurarse de instalar la versión 2.7 de Python agregada a las variables de entorno PATH (puede hacer esto manualmente agregando la ruta de la carpeta Python27 en la configuración de variables de entorno del sistema).

También es recomendable tener agregada e instalada la última versión de Python y pip.

Las variables de entorno de PATH podría verse así:
…C:\Program Files\Git\cmd;C:\Python27;C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Programs\Python\Python312;…

Asegurarse de la correcta instalación ejecutando Python --version, python2 --versión y python3 –versión en el cmd.

En caso de no reconocer el comando se debe de agregar un archivo python2.bat y python3.bat en una carpeta en el PATH, por ejemplo, en C:\Windows\System32.

Primero debe crear un archivo python2.txt y python3.txt para agregar el siguiente contenido y renombrarlos.

```
@echo off
py -2 %*
```

Para `python2.bat`, y

```
@echo off
py -3 %*
```

para `python3.bat`

Esto sirve para que actúen como “alias” que permiten ejecutar python2 y python3 en la consola de manera conveniente.

Instalación de la librería (Windows)

Instalar la librería puede resultar un proceso difícil ya que no se puede instalar directamente con la ejecución de pip en la consola de comandos (pip install naoqi).

Por eso, se debe almacenar la librería manualmente y agregarla al entorno PATH:

Se puede encontrar la librería en el siguiente enlace:

https://support.unitedrobotics.group/en/support/solutions/articles/80001018812-nao-6-downloads

La librería está en el apartado SDK (Software Development Kit) que sirve para el modelo NAO y Pepper.

Una vez descargado, se debe descomprimir y agregar la carpeta en un lugar de preferencia, por ejemplo `C:\pynaoqi-python2.7-2.5.7.1-win32-vs2013` para el sistema operativo Windows.

Luego, se deben agregar la ruta C:\pynaoqi-python2.7-2.5.7.1-win32-vs2013\lib al PYTHONPATH en Variables del Sistema, agregar la variable PYTHONPATH si no se encuentra.

Después de este paso, asegurarse de la correcta instalación de la librería ejecutando los comandos:

python2

import naoqi

Si se realiza la importación correctamente, salir de la ejecución de python con exit().

Después de esto, se puede probar la interacción con Pepper creando un archivo holamundo.py y ejecutándolo con python2.

```
import qi

def main():
    # IP y puerto del robot Pepper
    pepper_ip = "xxx.xx.xxx.xxx" # Cambia esto por la IP de tu robot
    pepper_port = 9559

    # Crear una conexion con el robot
    session = qi.Session()
    try:
```

```
        session.connect("tcp://" + pepper_ip + ":" + str(pepper_port))
        tts = session.service("ALTextToSpeech")
    except Exception as e:
        print("Error al conectar con el robot:", e)
        return

    # Decir "Hola Mundo"
    try:
        tts.say("Hola soy Pepper")
        print("Pepper dijo: Hola soy Pepper")
    except Exception as e:
        print("Error al hacer que Pepper diga 'Hola soy Pepper':", e)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

La IP de Pepper se obtiene al presionar una vez el botón del pecho de Pepper.

Antes de ejecutar el archivo asegurarse de tener la **Vida Autónoma** de Pepper en **OFF**, esto para evitar interferencias entre las acciones propias de Pepper y la interacción con el código.

Esto se hace presionando dos veces consecutivas el botón del pecho de Pepper, manteniéndolo en modo suspensión.

Al ejecutar el archivo (python2 holamundo.py), Pepper debería de mencionar la frase: Hola, soy Pepper.

Modelo de Lenguaje Grande (LLM)